

# 파이썬 기반 데이터 파이프라인 · 탐색분석 - 포트폴리오

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                    |                        |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 교육기관           | (주)휴먼교육센터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 교육기간                   | 2026년 7월 16일 ~ 2026년 8월 3일                         |                        |                     |
| 평가일시           | 2026-08-03 월요일<br>14:40~15:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 과정명                    | (AI 전문인력 양성) AI Agent-RAG 기반<br>지능형 서비스 개발 프로젝트 과정 | 학생명                    | 김상우 (서명)            |
| 교과목            | 파이썬 기반 데이터 파이프라인 탐색분석                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                    | 평가자                    | 최민수 (인)             |
| 세부내용           | Python 기초(핵심 문법·함수·파일/예외) 포함, 데이터 실습 기반 숙달, Pandas/NumPy<br>전처리(결측치/이상치/변환/병합/그룹) 및 품질 점검, EDA 시각화·리포트 작성(가설/인사이트) + 피처<br>설계 관점 정리, 문서형 데이터 정규화(텍스트 클렌징/구조화, 메타데이터 정의)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                    |                        |                     |
| 성취기준           | 매우 우수(5)<br>(90점이상~100점)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 우수(4)<br>(80점이상~90점미만) | 보통(3)<br>(70점이상~80점미만)                             | 미흡(2)<br>(60점이상~70점미만) | 매우 미흡(1)<br>(60점미만) |
|                | PASS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                    |                        | FAIL                |
|                | FAIL의 경우 보충학습 후 재평가 실시 (최대 2차 평가까지 진행)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                    |                        |                     |
| 평가문항<br>(수행내용) | <p>다음 요구사항을 참고하여 결과를 출력하는 코드를 작성하세요</p> <p>[order.txt]</p> <p>아메리카노, 2, 3000</p> <p>카페라떼, 1, 4500</p> <p>주스, 5, 12000</p> <p>물, 1, 1000</p> <p>우유, 1, -2000</p> <p>아메리카노, -2, 3000원</p> <p>탄산음료, 3, 2500</p> <p>조건1. order.txt 파일을 읽기 모드로 읽으세요. 단, 내용은 상품, 수량, 가격<br/>순서대로 적혀있고 주문은 엔터로 구분되어 있습니다</p> <p>조건2. 이상치를 제거하세요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 가격이 0보다 작은 경우</li> <li>* 가격이 10000보다 큰 경우</li> <li>* 개수가 0보다 작은 경우</li> </ul> <p>조건3. 텍스트 클렌징을 적용하세요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 각 항목의 앞뒤 공백 제거</li> <li>* 가격에서 "원" 제거</li> <li>* 수량과 가격은 정수형으로 변환</li> </ul> <p>조건4. 전체 매출을 출력하세요</p> |                        |                                                    |                        |                     |
| 수행준거           | 평가내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                    | 매우<br>미흡               | 미흡                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                    | 보통                     | 우수                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                    | 매우<br>우수               |                     |
| 수행준거           | 1. 데이터 파일 처리 및 읽기를 수행할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                    | ①                      | ②                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                    | ③                      | ④                   |
| 수행준거           | [평가기준] (체크)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                    | ⑤                      |                     |
|                | <p>파일을 열고 모든 라인을 읽으면 5점,</p> <p>누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                    |                        |                     |

|                                                                              |                                                                           |                        |                        |                        |                     |      |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------|---|---|---|
|                                                                              | 2. 이상치 제거 처리를 할 수 있다.                                                     |                        |                        |                        | ①                   | ②    | ③ | ④ | ⑤ |
|                                                                              | <p>[평가기준] (체크)</p> <p>모든 이상치를 제거하면 5점,<br/>누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점</p>   |                        |                        |                        |                     |      |   |   |   |
|                                                                              | 3. 문자열 클렌징 처리를 할 수 있다.                                                    |                        |                        |                        | ①                   | ②    | ③ | ④ | ⑤ |
|                                                                              | <p>[평가기준] (체크)</p> <p>모든 클렌징을 적용한 경우 5점,<br/>누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점</p> |                        |                        |                        |                     |      |   |   |   |
|                                                                              | 4. 데이터 형변환 처리를 할 수 있다.                                                    |                        |                        |                        | ①                   | ②    | ③ | ④ | ⑤ |
| <p>[평가기준] (체크)</p> <p>모든 요소를 정확히 변환한 경우 5점,<br/>누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점</p> |                                                                           |                        |                        |                        |                     |      |   |   |   |
| 5. 연산 처리를 통해 총 금액을 계산할 수 있다.                                                 |                                                                           |                        |                        | ①                      | ②                   | ③    | ④ | ⑤ |   |
| <p>[평가기준] (체크)</p> <p>정확한 총 금액이 출력되는 경우 5점,<br/>누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점</p> |                                                                           |                        |                        |                        |                     |      |   |   |   |
| 성취수준                                                                         |                                                                           | 점수환산식                  | (총득점/만점기준)*100         |                        | 점수                  |      |   |   |   |
| 성취기준                                                                         | 매우 우수(5)<br>(90점이상~100점)                                                  | 우수(4)<br>(80점이상~90점미만) | 보통(3)<br>(70점이상~80점미만) | 미흡(2)<br>(60점이상~70점미만) | 매우 미흡(1)<br>(60점미만) |      |   |   |   |
|                                                                              | PASS                                                                      |                        |                        |                        |                     | FAIL |   |   |   |